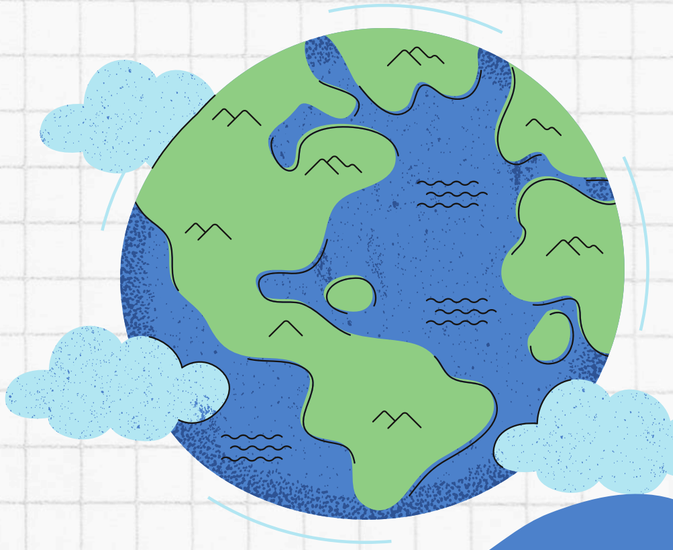
Disciplina de vigilância em Saúde

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Bruna Rezende Martins
Guilherme Ferreira
Stefani dos Santos



História

Após a Conferência Pan-Americana sobre Saúde, Ambiente e Desenvolvimento (**Copasad**), em 1995 e a elaboração da **Política Nacional de Saúde Ambiental** ocorrido no período **1998-1999**.

O Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) da **Fundação Nacional de Saúde** (FUNASA), com base no Decreto n. ° 3.450, de 9 de maio de **2000**, implementou a **Vigilância em Saúde Ambiental.**



Brasil, 2024; FUNASA, 2002.

História

Com a **extinção** do Centro Nacional de Epidemiologia (**CENEPI**), as suas atividades passaram a ser da **Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).**

Em 2005, a SVS atualizou as competências da Vigilância em Saúde Ambiental através da Instrução Normativa n° 01/2005.

É **coordenada** pelo **Ministério da Saúde** (MS).



Brasil, 2024; FUNASA, 2002.

Vigilância em Saúde Ambiental (VSA)

A **VSA** desenvolve um **conjunto de ações** que proporciona o **conhecimento** e a **detecção** de qualquer **mudança** nos fatores **determinantes** e **condicionantes** do **meio ambiente** que **interferem** na **saúde humana**.

Este campo integra conhecimento científico, formulação de políticas públicas e ações práticas, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro de uma perspectiva sustentável.



Brasil, 2024; FUNASA, 2002.

Vigilância em Saúde Ambiental (VSA)

Atualmente a coordenadora-geral da VSA é:

Eliane Ignotti

- **Enfermeira - Universidade Federal de Londrina;**
- **Mestre em Saúde Pública - Fiocruz;**
- **Doutora em Saúde Pública (Epidemiologia) - Fiocruz;**
- **Pós-Doutorado em Epidemiologia Ambiental - Universidade Federal do Rio de Janeiro.**



Brasil, 2024; FUNASA, 2002.

Instrumentos e métodos de vigilância e controle

Epidemiologia ambiental

Utiliza informações sobre:

- Fatores de risco existentes, sejam eles físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos ou psicossociais;
- Características especiais do ambiente que interferem nos padrões de saúde da população;
- Efeitos adversos à saúde relacionados à exposição a fatores de risco ambientais.

Avaliação e gerenciamento de risco

- Estimar os riscos associados a exposição do ambiente a determinados produtos que interferem na saúde da população;
- Implementar estratégias para o controle e prevenção de riscos, envolvendo regulamentação, tecnologias de controle e remediação ambiental, análise de custo/benefício e análise dos impactos nas políticas públicas.

Indicadores de saúde e ambiente

Entender o conjunto de ações de promoção e prevenção que podem ser desenvolvidas visando ao controle dos riscos e à melhoria das condições de ambientais e de saúde das populações.

Os indicadores de saúde ambiental são utilizados para tomada de decisões.

Sistemas de Informação de Vigilância Ambiental em Saúde

- Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres).
- Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua);
- Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos (Vigipeq);
- Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Expostas à Poluição Atmosférica (Vigiar);
- Vigilância em Saúde Ambiental Associada aos Fatores Físicos (Vigifis);

Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres)

Instituído pela Portaria GM/MS N° 4.185, de 1° de dezembro de **2022**, sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Preparação para as Emergências em Saúde Pública, Ministério da Saúde.

O **Vigidesastres** desempenha um papel crucial na **preparação** e **resposta** a **emergências** de saúde pública causadas por **desastres**, sejam eles **naturais** ou **tecnológicos/industriais.**

Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres)

Desastres naturais

- Geológicos (ex.: deslizamentos, erosão e terremotos);
- Hidrológicos (ex.: inundação, enxurradas e alagamentos);
- Meteorológicos (ex.: ciclones, tornados, ondas de calor);
- Climatológicos (ex.: seca, estiagem e incêndio florestal);
- Biológicos (ex.: epidemias, infestações e pragas).

Desastres tecnológicos/industriais

- Acidentes com produtos químicos;
- Acidentes/emergências radiológicas;
- Acidentes/emergências nucleares.

Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres)

- Reduzir o risco de exposição da população e dos profissionais de saúde;
- Reduzir doenças e agravos decorrentes dos desastres;
- Reduzir danos à infraestrutura de saúde;
- Articular as agendas de mudanças climáticas e seus efeitos à saúde humana;
- Estabelecimento de fluxos de comunicação entre as unidades do VigiDesastres e a gestão federal.

Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres)

Ações acontecem em **3 eixos**:

Ações de preparação para desastres;

Ações de monitoramento, alerta e comunicação;

Ações de resposta e reabilitação.

Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres)

Programa de Vigilância em Saúde Ambiental associada aos Acidentes com Produtos Químicos Perigosos – VIGIAPP

Programa de Vigilância em Saúde Ambiental associada aos Desastres de Barragens

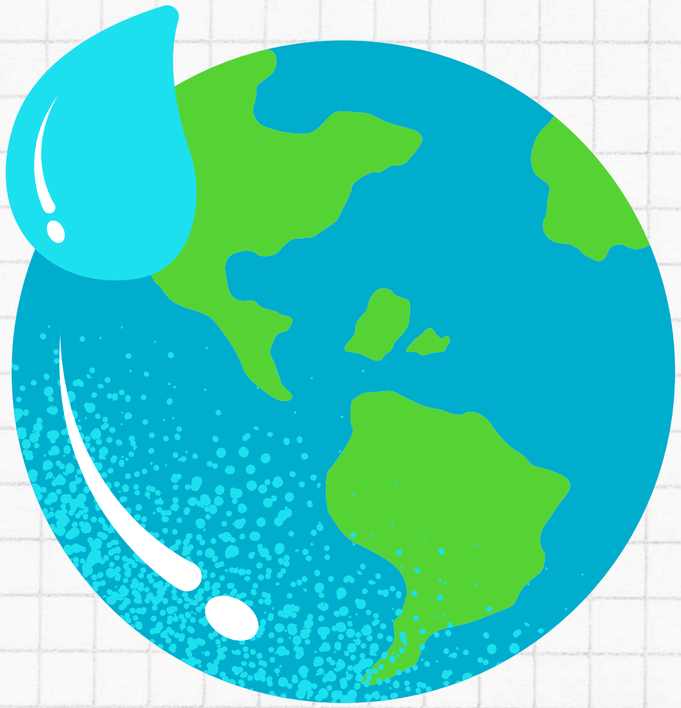
Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos Riscos Decorrentes dos Desastres Naturais (Período Chuvoso, Seca e Estiagem)

Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres)

Através de ações integradas e coordenadas, o Vigidesastres busca minimizar os impactos na saúde e na infraestrutura, garantindo uma abordagem multidisciplinar que engloba prevenção, mitigação e reabilitação.

A implementação efetiva dessas ações é essencial para fortalecer a resiliência das comunidades e proteger a saúde pública em cenários de desastres, alinhando-se aos princípios da **Saúde Única/Uma só Saúde.**

Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Viagua)



A **Vigiagua** é um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de atuação para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente..



Objetivos

- Diagnosticar a situação do abastecimento de água, avaliar e gerenciar os riscos à saúde a partir das informações geradas e da avaliação do cumprimento da Norma de Potabilidade vigente.

- Minimizar os riscos à saúde relacionados ao consumo de água não segura, por meio de práticas de educação em saúde, como as orientações sobre boas práticas domiciliares relacionadas à água de consumo humano

- Participar do desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao saneamento, à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente.



Objetivos

- Subsidiar a participação e o controle social por meio da disponibilização de informações à população sobre a qualidade da água consumida.

- Reduzir a morbimortalidade por agravos e doenças de transmissão hídrica

- Participar do desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao saneamento, à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente.

- Cobrar dos responsáveis pelo abastecimento de água providências para melhoria das condições sanitárias das formas de abastecimento de água.



Ações do VIGIAGUA

Monitoramento da qualidade da água

Controle da qualidade da água para consumo humano: Conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água ou por Solução Alternativa Coletiva, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição.

Vigilância da qualidade da água para consumo humano: Conjunto de ações adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o atendimento à Norma de Potabilidade e avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde.



OBJETIVOS

- Aferir o monitoramento realizado pelo Controle da qualidade da água.
- Identificar pontos críticos/vulneráveis (fatores de risco) em sistemas e soluções alternativas de abastecimento.
- Verificar se as condições de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica interferem na qualidade da água bruta e/ou tratada.
- Verificar se o tratamento empregado é adequado às características da água do manancial de captação.
- Identificar grupos populacionais expostos à situações de risco e subsidiar a associação entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade.



Ações do VIGIAGUA

Monitoramento da agrotóxicos em água

É um processo que visa avaliar a presença e a concentração de substâncias químicas utilizadas na agricultura, conhecidas como agrotóxicos, em fontes de água potável. Esse monitoramento é fundamental para garantir a segurança da água que chega à população, já que a contaminação pode representar riscos à saúde.

A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos – VSPEA: O monitoramento de agrotóxicos em água para consumo humano, realizado pelo setor saúde, especificamente, pela vigilância da qualidade da água para consumo humano.



Ações do VIGIAGUA

Inspeção sanitária em abastecimento de água

A inspeção sanitária em abastecimento de água constitui a verificação in loco da fonte de água e de todas as instalações e equipamentos de um Sistema de abastecimento de água ou Solução alternativa coletiva, com o intuito de avaliar a suficiência de todos esses componentes para produzir e fornecer, sob condições seguras, água para consumo humano. As inspeções sanitárias permitem, com maior detalhamento, identificar os pontos críticos do SAA ou SAC e fatores de risco ou perigos que possam interferir negativamente na qualidade da água para consumo humano. A inspeção pode ser realizada em situações de rotina, com prévio aviso ou não, em decorrência de emergências e surtos ou devido a denúncias.



Vigiagua

Painéis de informação de controle: possibilitam visualizar as informações e indicadores sobre a qualidade da água consumida nos municípios brasileiros, por cada forma de abastecimento de água existente no território.



Sisagua

Um instrumento que tem por objetivo auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde a partir dos dados gerados rotineiramente pelos profissionais do setor saúde (Vigilância) e responsáveis pelos serviços de abastecimento de água (Controle) e da geração de informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de ações de saúde relacionadas à água para consumo humano.

Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Substâncias Químicas (Vigipeq)



A **Vigipeq** visa promover a qualidade de vida, reduzir, controlar ou eliminar a vulnerabilidade e os riscos à saúde de populações expostas ou potencialmente expostas a substâncias químicas, de forma a adotar medidas de prevenção e promoção e de atenção integral à saúde das populações expostas.

Ações do Vigipeq

- Identificar os agravos relacionados às substâncias químicas identificadas no mapeamento do território.
- Identificar os sistemas de informação que forneçam dados referentes aos agravos relacionados às substâncias químicas.
- Identificar a população exposta e potencialmente exposta a substâncias químicas.
- Utilizar, atualizar e elaborar protocolos para auxiliar a assistência na captação dos casos de intoxicações e tratamento.

Ações do Vigipeq

- Apoiar a estruturação do sistema de saúde e sensibilizar os profissionais sobre as possíveis doenças e agravos relacionados à exposição a substâncias químicas e para a importância da implementação dos protocolos clínicos.
- Notificação obrigatória dos casos suspeitos e confirmados de intoxicações exógenas.
- Levantar o perfil de morbimortalidade da população, tendo em vista doenças e agravos relacionados à exposição a substâncias químicas.
- Elaborar plano de ação com objetivo de interromper ou reduzir a exposição da população à substância química.

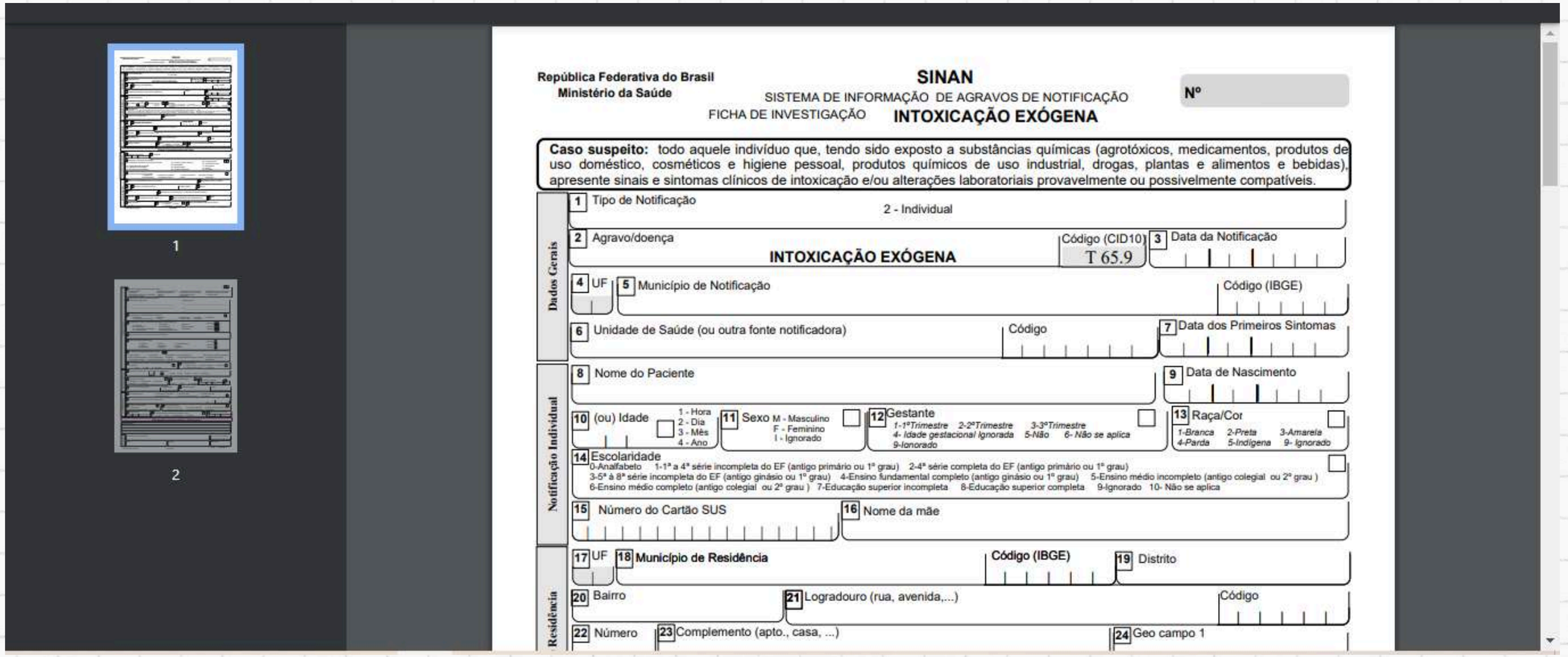


Instrumentos de trabalho

Ficha de Investigação de Intoxicação Exógena

A ficha de Investigação de Intoxicação Exógena é utilizada para registro de doenças de notificação compulsórias sendo a intoxicação exógena um dos agravos que compõem a lista nacional de doenças de notificação compulsória

Instrumentos de trabalho



1

2

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO **INTOXICAÇÃO EXÓGENA**

Nº

Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação — 2 - Individual

2 Agravo/doença — INTOXICAÇÃO EXÓGENA — Código (CID10) T 65.9 — 3 Data da Notificação

4 UF — 5 Município de Notificação — Código (IBGE)

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) — Código — 7 Data dos Primeiros Sintomas

Notificação Individual

8 Nome do Paciente — 9 Data de Nascimento

10 (ou) Idade — 1 - Hora, 2 - Dia, 3 - Mês, 4 - Ano — 11 Sexo M - Masculino, F - Feminino, I - Ignorado — 12 Gestante *1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre 3-3ºTrimestre 4- Idade gestacional Ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado* — 13 Raça/Cor *1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado*

14 Escolaridade
0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS — 16 Nome da mãe

Residência

17 UF — 18 **Município de Residência** — **Código (IBGE)** — 19 Distrito

20 Bairro — 21 Logradouro (rua, avenida,...) — Código

22 Número — 23 Complemento (apto., casa, ...) — 24 Geo campo 1

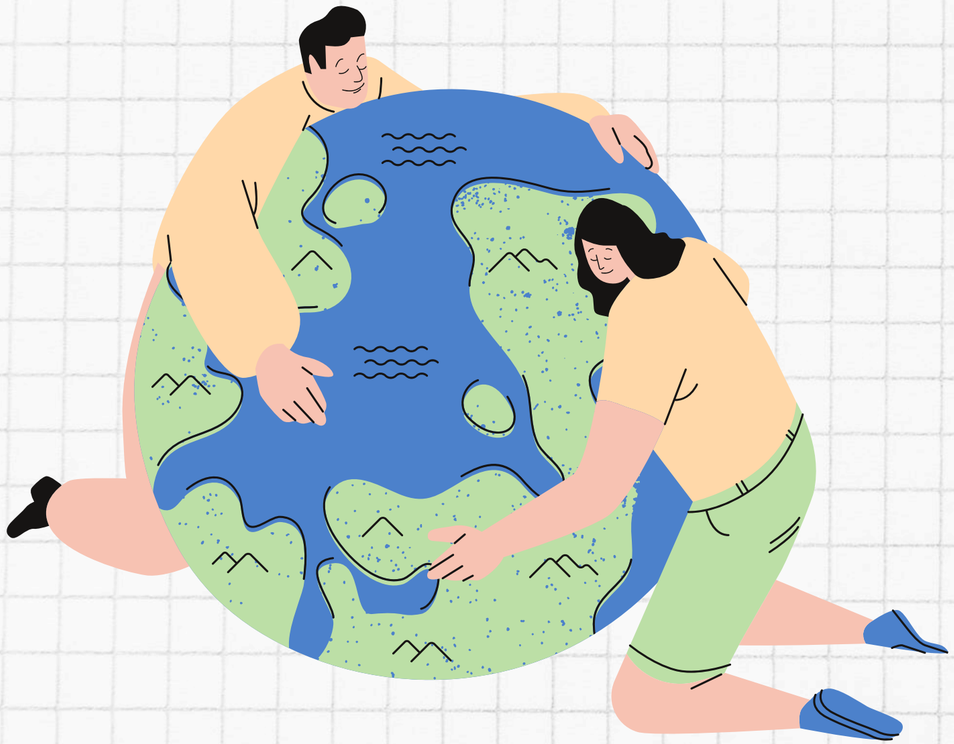


Instrumentos de trabalho

SISSOLO

O Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado - SISSOLO, foi implementado no SUS em 2004. O sistema tem como objetivo identificar populações expostas ou potencialmente expostas a áreas contaminadas por substâncias químicas. É uma ferramenta online e acessível nas três esferas governamentais do SUS, utilizada para subsidiar a tomada de decisão e orientar ações de vigilância em saúde.

Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Expostas à Poluição Atmosférica (Vigiar)



O **Vigiar** é um programa fundamental para a proteção da saúde pública no Brasil, focado em identificar e priorizar áreas onde a população está mais exposta à poluição do ar, causada por atividades econômicas, sociais ou desastres ambientais.

Principais Ações:

- Monitoramento da saúde
- Avaliação de efeitos
- Análise de riscos
- Intersetorialidade
- Estratégias de controle
- Políticas públicas

Áreas Prioritárias:

- Queimadas e incêndios florestais
- Regiões metropolitanas
- Centros industriais
- Qualidade do ar doméstico
- Mudanças climáticas



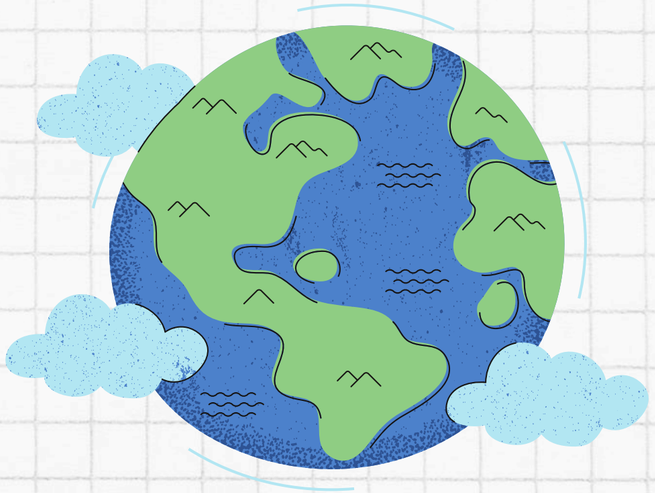
Monitoramento:

O Painel Vigiar:

Poluição Atmosférica e Saúde Humana é uma ferramenta essencial para monitorar as concentrações de MP2,5 e seus impactos na saúde, destacando o número de mortes que poderiam ser evitadas com controle adequado da poluição. Ele também estimula o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes para proteger a saúde das populações expostas.

Estrutura do painel:

- Estimativas de Exposição
- Populações Expostas
- Estimativas de Impacto
- Fontes de dados

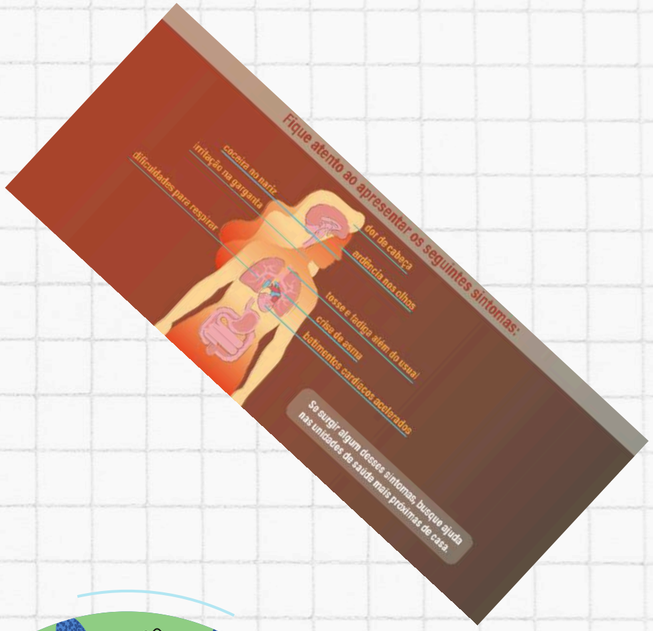


Monitoramento e informes:

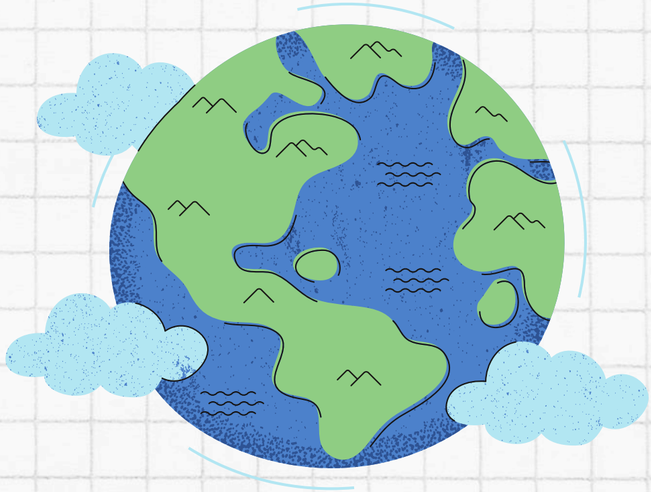


Região	Média de MP 2.5
Centro-Oeste	**9,83**
DF	10,40
GO	8,27
MS	9,19
MT	12,91
Nordeste	**8,10**
AL	5,89
BA	5,79
CE	8,16
MA	13,42
PB	8,24
PE	7,60
PI	8,97
RN	7,72
SE	6,09
Norte	**15,12**
AC	16,09
AM	17,27









Vigilância em Saúde Ambiental Associada aos Fatores Físicos (Vigifis)



O **Vigifis** foca na vigilância dos riscos à saúde causados por fatores físicos, como radiação ionizante e não ionizante, ruídos intensos, vibrações e temperaturas extremas.

Principais Ações:

Monitoramento de radiação

Controle de ruído e vibrações

Temperaturas extremas

Intersetorialidade

Áreas Prioritárias:

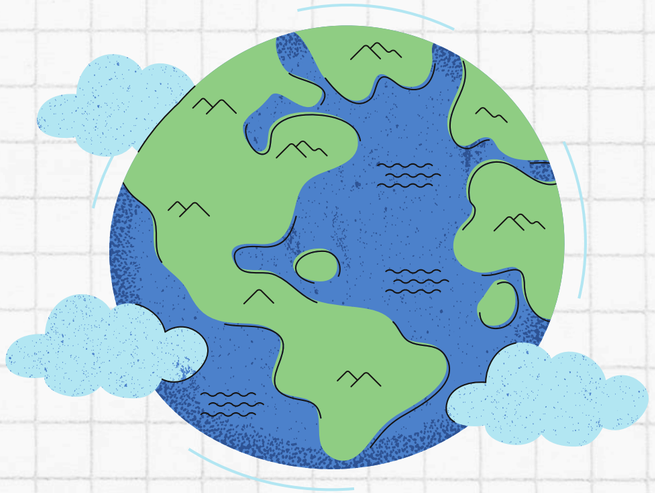
- Radiação ionizante e não ionizante
- Ruído em áreas urbanas
- Temperaturas extremas e mudanças climáticas



Curiosidades:

- Exposições prolongadas ao ruído acima de 85 decibéis podem causar perda auditiva irreversível e aumentar os riscos de hipertensão.
- A radiação ionizante pode afetar o DNA das células, aumentando o risco de câncer, o que torna o monitoramento dessas áreas extremamente importante para a saúde pública.
- O **Vigifis** realiza campanhas preventivas e educativas para alertar sobre os perigos de longas exposições a radiações e ruídos em áreas urbanas e industriais.

Com essas ações, o **Vigifis** protege a população contra riscos ambientais que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ter sérias consequências à saúde.



Artigo 1

Atuação da Vigilância Ambiental no combate à COVID-19 no estado do Rio Grande do Norte

de Paiva Costa, Aline Rocha, Ana Cristina da Costa Advíncula, and Arthur Jorge de Araújo. "Atuação da Vigilância Ambiental no combate à covid-19 no estado do Rio Grande do Norte." **Mostra de Experiências em Saúde Ambiental: 57 - 2023.**

Atuação da Vigilância Ambiental no combate à covid-19 no estado do Rio Grande do Norte

Município/UF: Natal/RN

Autores: Aline Rocha de Paiva Costa; Ana Cristina da Costa Advíncula; Arthur Jorge de Araújo; Beatriz Cavalcante da Silva; Francisca das Chagas Leite de Lima dos Santos; Gustavo Soares de Araújo; Islany Dynara Diogenes Silva; Luanna Roberta Paiva de Oliveira

Introdução

A pandemia de covid-19 fez com que nos deparássemos com o inusitado e exigiu do setor saúde o desenvolvimento de medidas para o controle e prevenção da doença. Com foco na relação entre meio ambiente e saúde humana durante a pandemia, a Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN) atuou em diversas frentes. Assim, o tema de saúde ambiental durante a pandemia foi trabalhado tanto no setor saúde como em conjunto com os órgãos ambientais, visando à proteção e à promoção da saúde da população.

Objetivos

Este trabalho tem o objetivo de descrever as atividades desenvolvidas pela Vigilância Ambiental da Sesap/RN no enfrentamento da pandemia de covid-19.

Objetivos específicos

- Descrever as intervenções e atores envolvidos nas atividades desenvolvidas.
- Relatar os produtos resultantes das atividades realizadas.

Metodologia

Diante da pandemia de covid-19, a Vigilância Ambiental participou das atividades do comitê de emergências; elaborou e divulgou materiais técnicos (notas informativas e técnicas, orientações no plano de contingência estadual, boletins informativos e *cards* educativos) e participou de ações intra e intersetoriais (eventos virtuais, trabalhos de campo e ações educativas para a população).

Resultados

No enfrentamento da covid-19, a Vigilância Ambiental da Sesap/RN participou das atividades do Comitê de Enfrentamento de Emergências e Eventos de Importância de Saúde Pública e contribuiu para o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, com orientações sobre: vigilância e controle de qualidade da água potável para prevenção de riscos; transmissão do novo coronavírus por esgotos; gerenciamento de resíduos na pandemia; utilização segura do álcool a 70% e prevenção de acidentes domésticos (os dois últimos também foram tratados em nota e boletim informativos).

Como a higienização das mãos, ambientes e utensílios é uma importante medida de prevenção da covid-19, elaborou-se uma nota informativa sobre a necessidade de manter o fornecimento de água potável pelos responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento e as ações de controle (prestadores) e vigilância (Secretarias Municipais de Saúde) da qualidade da água. Nos Boletins de Saúde Ambiental, destacaram-se a importância de evitar o desperdício de água e orientações para sua desinfecção. Realizaram-se reuniões sobre qualidade da água, com equipes municipais de Vigilância em Saúde e Atenção Primária; inspeção na Barragem de Oiticica com equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e orientações para as populações do campo e das águas, em articulação com o setor de educação em saúde. O enfrentamento da covid-19 depende do fortalecimento das ações de expansão do serviço de água, em virtude de que milhões de brasileiros não podem lavar as mãos por não terem acesso à água. Embora o ato de lavar as mãos possa ser considerado simples, é cientificamente comprovada sua eficácia na eliminação à contaminação pelo vírus, mas isso depende da disponibilidade de água nos domicílios, de sabão e de orientação correta (FRANÇA, 2020; WHO, 2020; FRANCO NETTO G *et al.*, 2017).

Ainda nos Boletins, apresentaram-se análises baseadas em revisões de literatura sobre: transmissão de covid-19 por esgotos; papel da qualidade do ar na transmissão e prevenção da covid-19 e gerenciamento de resíduos na pandemia. Sobre este tema, divulgaram-se materiais educativos para a população em articulação com o órgão ambiental estadual; elaborou-se uma nota informativa com a saúde do trabalhador com recomendações para os empregadores do setor de gestão de resíduos e limpeza urbana e houve participação em seminário virtual com o órgão ambiental estadual, que também tratou da qualidade da água na pandemia. A gestão dos resíduos e condições higiênicas são fundamentais para prevenir e proteger a saúde humana de surtos de doenças infecciosas, principalmente dentro do contexto da covid-19 e desta forma se faz necessário novos arranjos institucionais na Vigilância em Saúde, relacionadas com o desenvolvimento de ações descentralizadas e integradas, como também articulações intersetoriais, que reduzem a fragmentação

Artigo 2

A vigilância em saúde ambiental como resposta ao desastre do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho



A vigilância em saúde ambiental como resposta ao desastre do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho

Environmental health surveillance as a response to the tailing dam disruption disaster in Brumadinho

Ana Paula Mendes Carvalho[1], Gabriela Lopes Marques[1], Joice Rodrigues da Cunha[1], Rosiane Aparecida Pereira[1], Talita Silva de Oliveira[1]

DOI: 10.1590/0103-11042020E225

RESUMO A saúde ambiental se constitui o campo da saúde pública responsável pelas políticas públicas relacionadas com a interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente. A gestão de risco de desastres envolve um processo de antecipação, planejamento e preparação para resposta, com atuação de diferentes áreas de governo, como o setor saúde. Este relato de experiência teve o objetivo de descrever as ações desenvolvidas pela vigilância em saúde ambiental da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais em resposta ao rompimento da barragem B1 em Brumadinho. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se o monitoramento da qualidade da água para consumo humano nos municípios atingidos, a participação em reuniões em espaços de decisão e deliberação e a produção de documentos técnicos. As experiências vivenciadas pela equipe, durante as ações de resposta ao desastre, motivaram reflexões sobre a necessidade de fortalecer o desenvolvimento das ações de forma intra e intersetorial e a importância de qualificação dos dados registrados nos sistemas de informação e de conhecimento das informações locais de cada território, a fim de subsidiar a atuação do setor saúde de modo oportuno em situações de desastre.

PALAVRAS-CHAVE Vigilância em saúde pública. Desastres provocados pelo homem. Saúde ambiental

CARVALHO, Ana Paula Mendes et al. A vigilância em saúde ambiental como resposta ao desastre do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho. Saúde em Debate, v. 44, p. 364-376, 2021.

Muito obrigado!

